

舟山市册子船业有限公司“9.6”一般高处坠落 事故调查报告

2022年9月6日下午16时50分左右，舟山市册子船业有限公司外协单位两名员工使用高空作业车对船坞内“港浚6”轮船艙生活区左侧墙面进行补涂油漆作业时，发生高处坠落事故，造成2人死亡。

事故发生后，市政府高度重视，经研究决定将该起事故提级调查处理。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，市政府依法成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市总工会组成，邀请市检察院派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议，现将事故调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生经过、应急处置情况。

1. 事故发生经过。

2022年9月6日上午，舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司法人李**安排李**和齐**两名员工在舟山市册子船业有

限公司内对船坞内“港浚6”轮船艙生活区左侧墙面进行补涂油漆作业。下午16时50分左右，李**和齐**二人在使用8号高空作业车对“港浚6”轮船艙生活区左侧墙面进行补涂油漆作业时，高空作业车操作斗被管道上方的吊耳钩住无法动弹，后因操作失误造成高空作业车操作斗发生强烈晃动，将李**和齐**二人甩出高空作业车操作斗并摔在“港浚6”轮船艙甲板上。

2. 事故救援情况。

事故发生后，现场人员立即向舟山市册子船业有限公司报告，同时拨打120急救电话。舟山市册子船业有限公司救援人员采用吊机将伤者李**和齐**从船上吊到船坞边上。随后安排车辆将2名伤者送至双桥收费站出口，转交120救护车送往医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

3. 事故信息报送情况。

事故发生后，9月6日下午17时30分左右，舟山市册子船业有限公司将事故情况报告了定海区应急管理局，定海区应急管理局报告了市应急管理局。

(二) 事故现场勘查情况。

1. 现场情况。

事发现场位于舟山市定海区岑港街道舟山市册子船业有限公司船坞修理船舶“港浚6”轮，在修理船舶生活区左侧甲板上有洒落的油漆和受伤人员的血迹，在现场留有安全帽和一只受伤人员的鞋，安全帽为完好状态。在船坞边场地上停放有一辆高空作业车，高空作业车操作斗放在了“港浚6”轮生活区左侧管系顶部，从高空作业车操作斗顶部到船甲板的高度差为4.8米。在高空作业车操作斗左前位置有被

划到痕迹，在“港浚6”轮生活区左侧管系顶部前端一只吊耳也存有被划的痕迹，在高空作业车操作斗内有一桶倾翻的油漆桶，事故现场如图 1-2 所示。高空作业车操作斗前端上系着两条安全带，均为断裂状态，安全带采用穿过挂钩的方式系挂在高空作业车操作斗金属杆上，安全带系挂方式如图 3-4 所示。



图 1 事故现场图



图 2 高空作业车操作斗



图 3 安全带系挂



图 4 安全带系挂

2. 高空作业车信息情况。

高空作业车品牌为美国吉尼高空车，型号为 S-85 型，根据舟山市册子船业有限公司提供的相关资料，该高空作业车为舟山市册子船业有限公司于 2021 年 3 月通过第三方买的二手高空作业车，在 2022 年 7 月份加装了防碰撞装置，2022 年 8 月份加装了高空作业车防倾倒装置。高空作业车操作斗长 2.3 米，宽 0.9 米，高 1.2 米，事发时高空作业车操作斗顶部到船甲板的高度差为 4.8 米。

3. 船舶信息情况。

船舶船名为“港浚 6”，船籍港为南通，船舶种类为工程船（疏浚船），总吨为 13551 吨，该船舶在 2022 年 8 月 17 日进入舟山市册子船业有限公司，2022 年 9 月 3 日进船坞避台修理，停靠在舟山市册子船业有限公司 3.5 万吨级船坞内，2022 年 9 月 6 日台风结束复工后进行船艙生活区补漆作业。

（三）事故涉及项目情况。

2022 年 9 月 3 日“港浚 6”轮进船坞后，舟山市册子船业有限公司单船总管胡**口头将“港浚 6”轮涂装作业任务派发给外协单位舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司，没有书面派工单，后因受 11 号台风“轩岚诺”原因，全船停止作业。2022 年 9 月 6 日台风警报解除，9 月 6 日上午 6:56 左右，舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司法人李**打电话询问册子船业涂装主管李*凯“港浚 6”轮生活区的涂油漆作业是否可以做，李*凯回答可以做，随后李**安排李**和齐**两名员工对船坞内“港浚 6”轮进行清洁及油漆修补作业，其中包含船艙生活区左侧墙面进行补涂油漆作业工程，期间舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司未签署作业审批单。

(四) 事故单位情况。

1. 舟山市册子船业有限公司（以下简称册子船业），企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李*波，成立于1980年6月14日，注册地为浙江省舟山市定海区册子南岙道头湾，统一社会信用代码91330902148723694K。经营范围包括船舶修造；货物及技术进出口贸易。王*为册子船业总经理，统筹负责公司的各项业务。林*驰为安环部经理，负责公司的安全管理工作。李*凯为涂装主管，胡**为单船总管兼单船安全负责人。

2. 舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司（以下简称晓龙公司），企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：李**，成立于2019年3月22日，注册地为浙江省舟山市定海区西大街44号101室92号工位，统一社会信用代码91330902MA2A36F40L。经营范围包括为船舶修造企业提供涂装、打磨、喷砂、除锈、防腐服务；清洁服务。舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司自2019年开始为舟山市册子船业有限公司提供清洁和少量敲锈补漆服务，合同一年一签，2022年4月1日晓龙公司和册子船业签定了安全责任协议，协议规定册子船业督促晓龙公司认真执行本企业安全规章制度，册子船业定期组织晓龙公司所有人员进行安全教育培训，督促检查晓龙公司对现场事故隐患进行整改并对其进行检查，协助做好晓龙公司无特种操作证人员培训和特种作业人员的复审工作。晓龙公司共有15名员工，公司有2名兼职安全员，李**为晓龙公司法人，李**和齐**为涂装作业人员，晓龙公司未与李**和齐**签订劳动合同，李**和齐**均无高处作业特种操作证。晓龙公司未建立隐患排查治理制度，2022年至今未开展应急救援预案演练。

（五）事故死亡人员情况。

李**，男性，汉族，年龄 57 周岁。

齐**，男性，汉族，年龄 53 周岁。

二、事故原因分析

（一）事故直接原因。

从事故现场痕迹和现场人员反馈分析，事故直接原因为作业人员李**和齐**在操作高空作业车进行修补油漆作业时，将高空作业车操作斗停放在“港浚 6”轮生活区左侧的管道上方，在旋转高空作业车操作斗时，高空作业车操作斗被管道上方的吊耳钩住无法动弹，高空作业车操作人员未查看原因、未停止作业，继续增加高空作业车动力，当卡住的部位突然脱离吊耳时，造成高空作业车操作斗剧烈晃动，导致该两名作业人员被甩出操作斗坠落至甲板，如下为吊耳、高空作业车操作斗底部钩住痕迹及调查组现场还原钩住部位模拟图。



图 5 吊耳



图 6 高空作业车操作斗被钩住痕迹



图 7 事故现场模拟图

（二）事故间接原因。

1. 晓龙公司安排无证人员进行作业，员工李**和齐**无证操作高空作业车，不具备操作高空作业车的能力，不懂得如何应急处置高空作业车异常状况。

2. 晓龙公司员工李**和齐**将安全带穿过挂钩系挂在高空作业车操作斗金属杆上，安全带系挂方式不规范。

3. 事发当天晓龙公司安排员工进行涂装作业前未签署涂装作业审批单，致使册子船业未安排安全员对该作业进行现场监护。

4. 册子船业对高空作业车的管理存在疏忽，未严格落实高空作业车的使用审批制度，高空作业车的审批表的有效期限为一周，有限期限过长，且在审批表的有效期限内高空作业车钥匙一直放在车上，致使任何人均可随意使用高空作业车。

5. 册子船业对作业现场管理不到位，未及时制止作业现场未经过审批的涂装作业，对无证员工违规从事高处作业的情况失察。

三、事故相关人员及单位主要问题

（一）相关人员主要问题。

1. 李**, 舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司涂装作业人员。将安全带穿过挂钩系挂在高空作业车操作斗金属杆上, 安全带系挂方式不规范, 无高处作业特种操作证从事高处作业, 违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^①、《船舶修造企业高处作业安全规程》(CB-3785-2013) 5.4^②、《船舶行业企业特种作业人员管理规定》(CB/T 4511-2020) 3.2.3^③等有关规定。

2. 齐**, 舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司涂装作业人员。将安全带穿过挂钩系挂在高空作业车操作斗金属杆上, 安全带系挂方式不规范, 无高处作业特种操作证从事高处作业, 违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《船舶修造企业高处作业安全规程》(CB-3785-2013) 5.4、《船舶行业企业特种作业人员管理规定》(CB/T 4511-2020) 3.2.3 等有关规定。

3. 李**, 舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司法定代表人兼安全管理员。安排无高处作业特种操作证员工李**和齐**从事高处作业, 涂装作业前未经过作业审批, 作业现场安全管理不到位, 未安排监护员对作业现场进行监护, 对员工的安全教育培训不到位, 未与员工李**和齐**签订劳动合同, 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条: 从业人员在作业过程中, 应当严格落实岗位安全责任, 遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程, 服从管理, 正确佩戴和使用劳动防护用品。

②《船舶修造企业高处作业安全规程》(CB-3785-2013) 5.4: 取得“特种作业操作资格证书”后, 应在本单位指定师傅的指导下, 实习六个月, 经本单位考核后, 可单独作业。

③《船舶行业企业特种作业人员管理规定》(CB/T 4511-2020) 3.2.3: 船舶行业明确的需持特种作业人员证的作业: 8) 高空作业车操作。

项^④、第二十五条第（五）项^⑤、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项^⑥的有关规定。

4. 李*凯，舟山市册子船业有限公司涂装主管，作为事发当天“港浚6”轮生活区涂装作业的组织者，在知晓存在此项作业的情况下，未有效督促外协单位晓龙公司落实作业审批，未对晓龙公司作业人员进行安全技术交底和安全风险告知，未认真审核作业人员的持证情况，未及时制止作业现场未经过审批的涂装作业，对无高处作业特种操作证员工李**和齐**违规从事高处作业的情况失察，违反了《修造船企业安全生产技术规范》（AQ 7007-2013）7.1.6.2^⑦、《船舶修造企业高处作业安全规程》（CB-3785-2013）8.2^⑧、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项^⑨的有关规定。

5. 胡**，舟山市册子船业有限公司单船总管兼单船安全负责人，作为“港浚6”轮涂装作业的组织者，对于11号台风“轩岚诺”前安排的涂装作业任务未及时有效跟进。对无高处作业特种操作证员工李**和齐**违规从事高处作业的

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑥《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的。

⑦《修造船企业安全生产技术规范》（AQ 7007-2013）7.1.6.2：作业的组织人员应及时了解高处作业进展情况、生产设备的使用状况及操作人员行为等，发现不安全因素应及时纠正。

⑧《船舶修造企业高处作业安全规程》（CB-3785-2013）8.2：组织生产人员应做到以下要求后，方可安排作业：d）对作业人员、作业环境、安全设施设备和个体防护用品的穿戴等情况进行检查，确保满足本标准相关条款的要求。

⑨《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的。

情况失察，对“港浚6”轮作业现场安全生产状况检查不到位，未及时制止作业现场未经过审批的涂装作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项^⑩的有关规定。

6. 林*驰，舟山市册子船业有限公司安保部经理。对施工现场安全生产工作督促、检查不到位，对无高处作业特种操作证员工李**和齐**违规从事高处作业的情况失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^⑪的有关规定。

7. 王*，舟山市册子船业有限公司总经理。作为册子船业的主要负责人，负有统筹管理公司的各项业务的职责。对公司安全生产工作督促不到位，对外协单位的安全监管不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^⑫的有关规定。

（二）相关单位主要问题。

1. 舟山市册子船业有限公司。对高空作业车的管理存在疏忽，未严格落实高空作业车的使用审批制度，对作业现场管理不到位，未认真履行企业安全生产主体责任，未有效督促晓龙公司做好项目安全生产工作，未有效落实对晓龙公司的安全生产工作统一协调、管理职责，对本起事故的发生负

⑩《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责，第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责，第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑫《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^⑬的有关规定。

2. 舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司。对从业人员安全生产教育和培训不到位，安排无高处作业特种操作证书人员从事高处作业，未有效落实作业审批，对本起事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^⑭有关规定。

3. 定海区经信局。未有效落实“管行业必须管安全”原则，安全生产责任落实不彻底，对辖区内船舶修造企业安全生产联合检查牵头职责落实不到位，工作缺乏主动性。

4. 定海区应急局。履行安全生产监督管理职责不到位，对辖区内企业安全生产工作监管不到位，执法力度不够，事故防控不力。对企业安全隐患排查整治不够全面、不够深入、不够扎实。

5. 岑港街道办事处。执法监管不到位，对同一家企业重复出现同类问题和隐患，缺少有效监管措施，工作不够细致。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）李**，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）齐**，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（三）李**，对事故的发生负有责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（四）李*凯，对事故的发生负有责任，建议司法机关

^⑬《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

^⑭《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

依法追究其刑事责任。

（五）胡**，对事故的发生负有责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（六）林*驰，对事故的发生负有责任，建议册子船业依照公司有关规章制度对其进行内部处理。

（七）王*，对事故的发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（八）舟山市册子船业有限公司，对事故的发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（九）舟山市晓龙船舶涂装服务有限公司，对事故的发生负有责任，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（十）定海区经信局，对事故的发生负有行业监管责任，建议定海区纪委（监委）对相关责任人进行处理。

（十一）定海区应急局，对事故的发生负有执法监管责任，建议定海区纪委（监委）对相关责任人进行处理。

（十二）岑港街道办事处，对事故的发生负有属地监管责任，建议定海区纪委（监委）对相关责任人进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）**落实企业主体责任。**船舶修造企业要加强对外协单位的日常管理，对外协单位的安全生产工作统一协调、管理，严格审核外协单位及特种作业人员资质。加强高空作业车日常管理，严格落实高空作业车的使用审批制度。定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）**提升外协单位安全水平。**船舶修造企业外协单位要加强对从业人员的培训教育，对从业人员开展经常性的应急教育和培训，切实提高工人安全意识。落实好作业审批制度，特种作业人员必须持证上岗，定期开展应急救援预案演

练，全力遏制事故发生。

（三）加强属地监管责任。定海区政府要认真落实属地监管责任，加大对辖区内船舶修造行业的安全生产监督、检查和指导力度。督促企业落实安全生产主体责任，加大对船舶修造企业外协单位的监督检查力度，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。